1. Implementación del proyecto

El proyecto se ha implementado utilizando un entorno virtualizado mediante Oracle VM VirtualBox, donde se ha configurado una infraestructura de red cliente-servidor.

Se ha desplegado un servidor con Ubuntu Server, el cual ha sido configurado como controlador de dominio utilizando Samba.

Durante la implementación se han realizado las siguientes tareas:

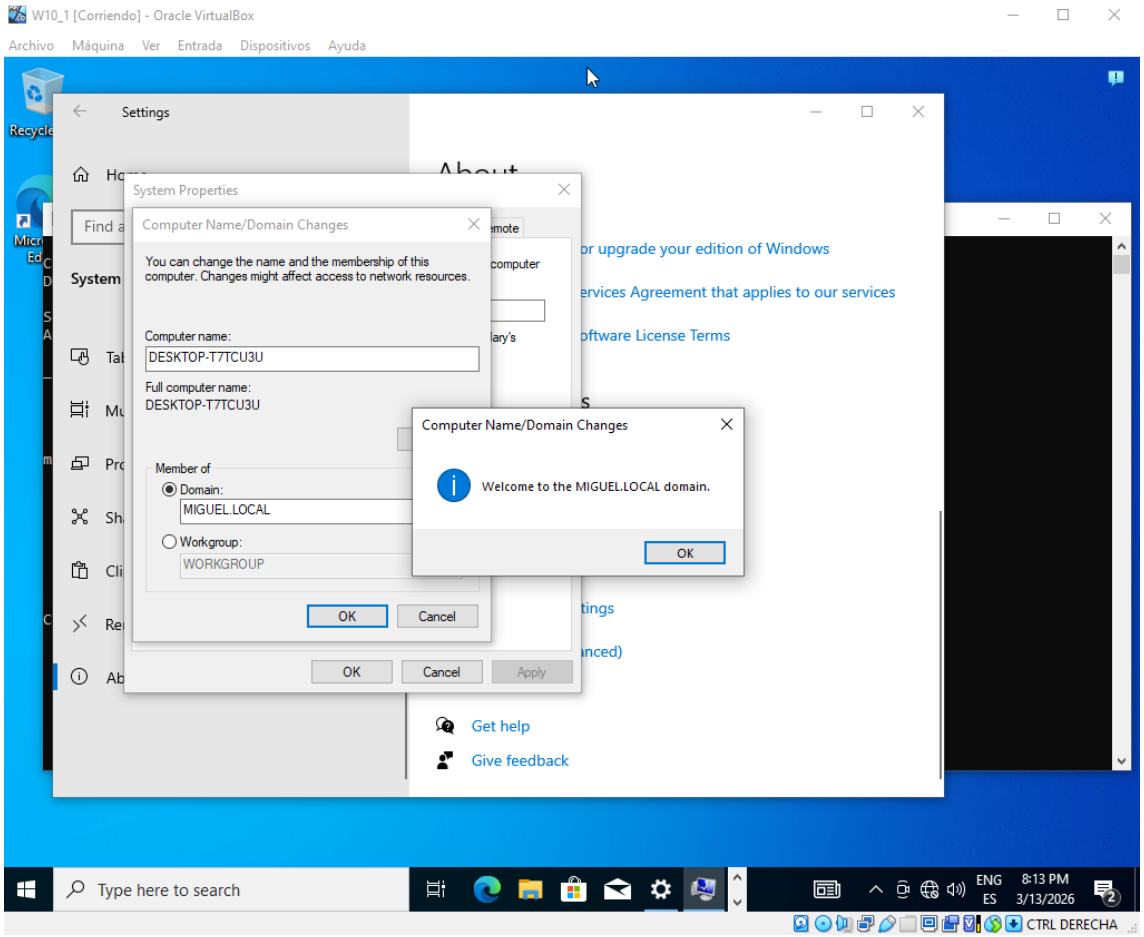
- Instalación del sistema operativo Ubuntu Server.
- Configuración de red con IP estática.
- Instalación y configuración de Samba como controlador de dominio.
- Configuración del servicio DNS.
- Creación del dominio MIGUEL.LOCAL.
- Creación de usuarios y grupos dentro del dominio.
- Configuración de recursos compartidos en el servidor.
- Instalación de un cliente con Windows 10.
- Unión del cliente al dominio.
- Pruebas de acceso a recursos compartidos.

2. Evidencias de funcionamiento

Para demostrar el correcto funcionamiento del sistema se han realizado diversas pruebas, acompañadas de capturas de pantalla.

2.1 Unión al dominio

Se ha unido correctamente un equipo cliente con Windows al dominio MIGUEL.LOCAL, introduciendo las credenciales del administrador del dominio.

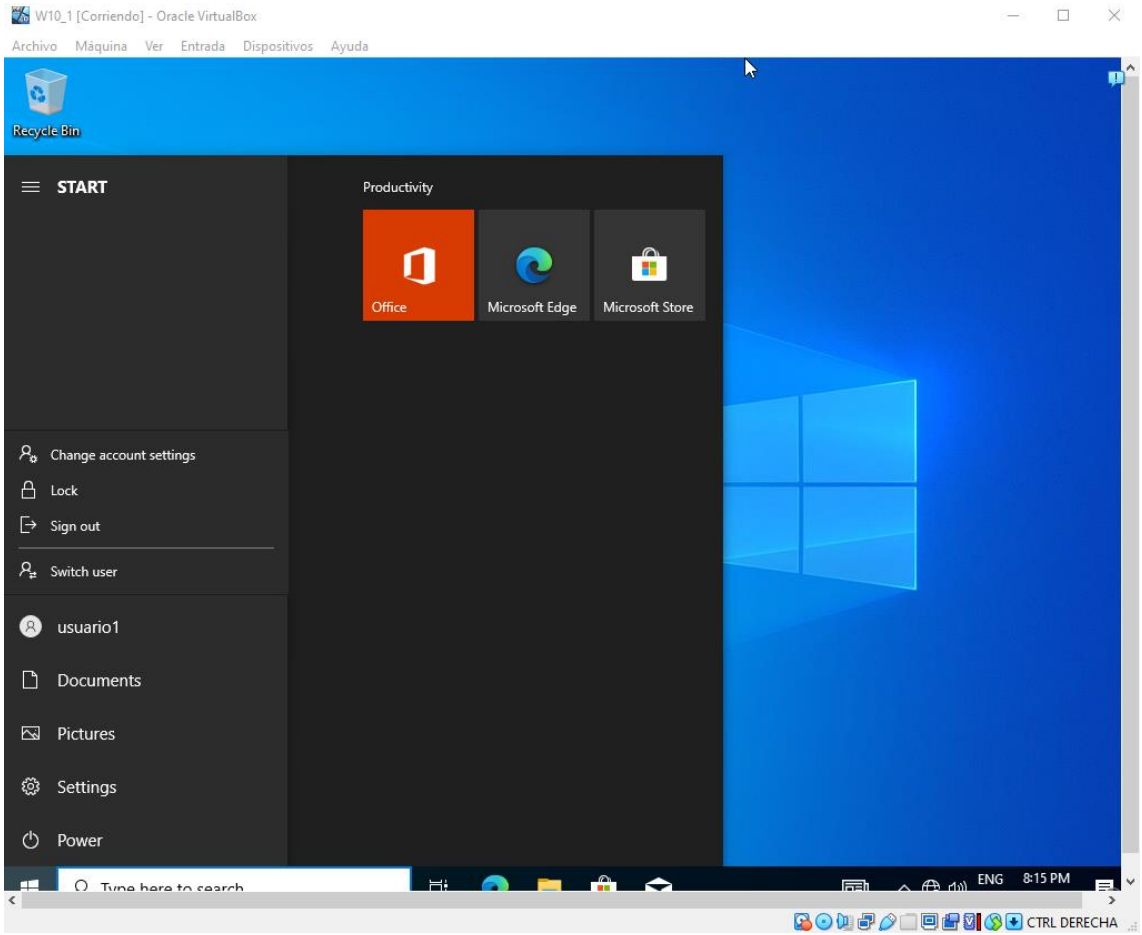


2.2 Inicio de sesión con usuario del dominio

Se ha iniciado sesión en el cliente Windows utilizando un usuario creado en el servidor:

MIGUEL\usuario1

Esto demuestra que el sistema de autenticación del dominio funciona correctamente.

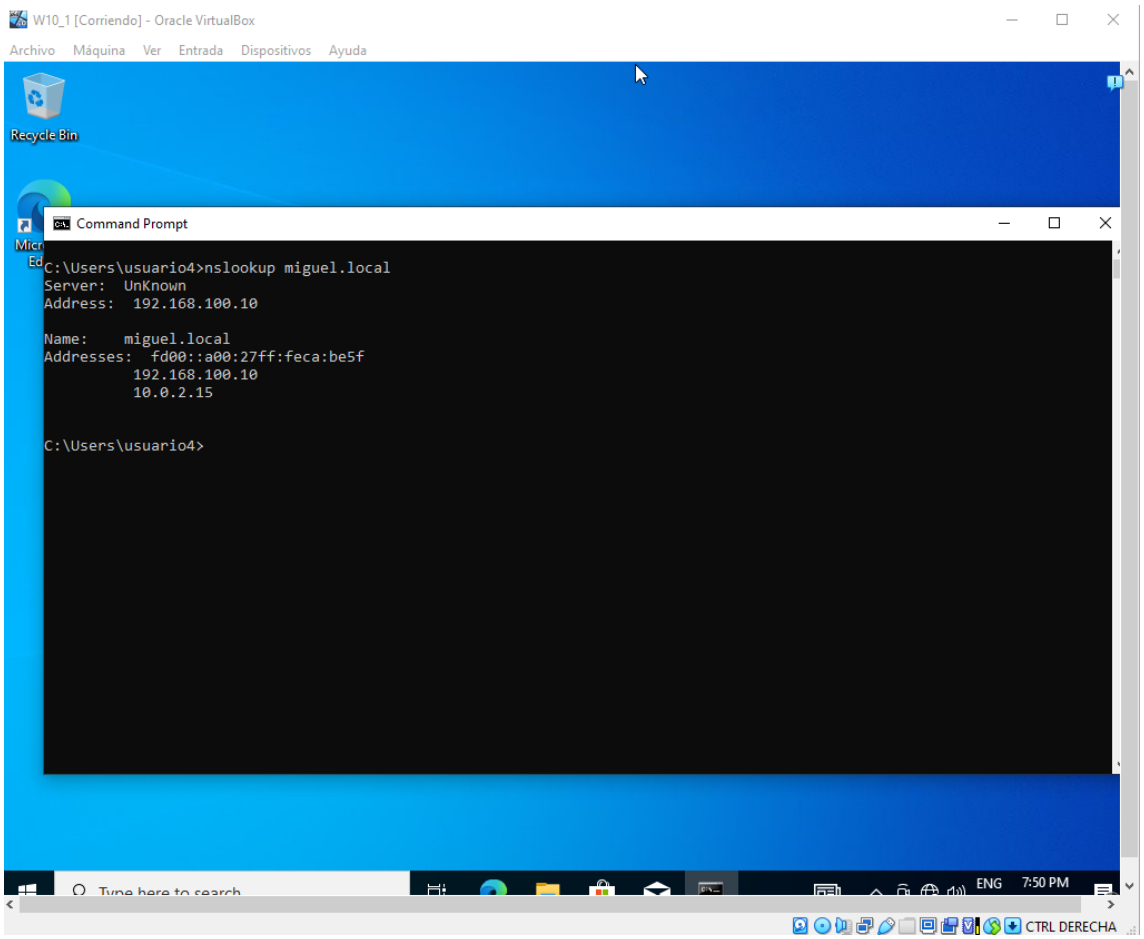


2.3 Resolución DNS del dominio

Se ha comprobado el funcionamiento del DNS mediante:

nslookup miguel.local

El servidor responde correctamente con la IP del controlador de dominio.

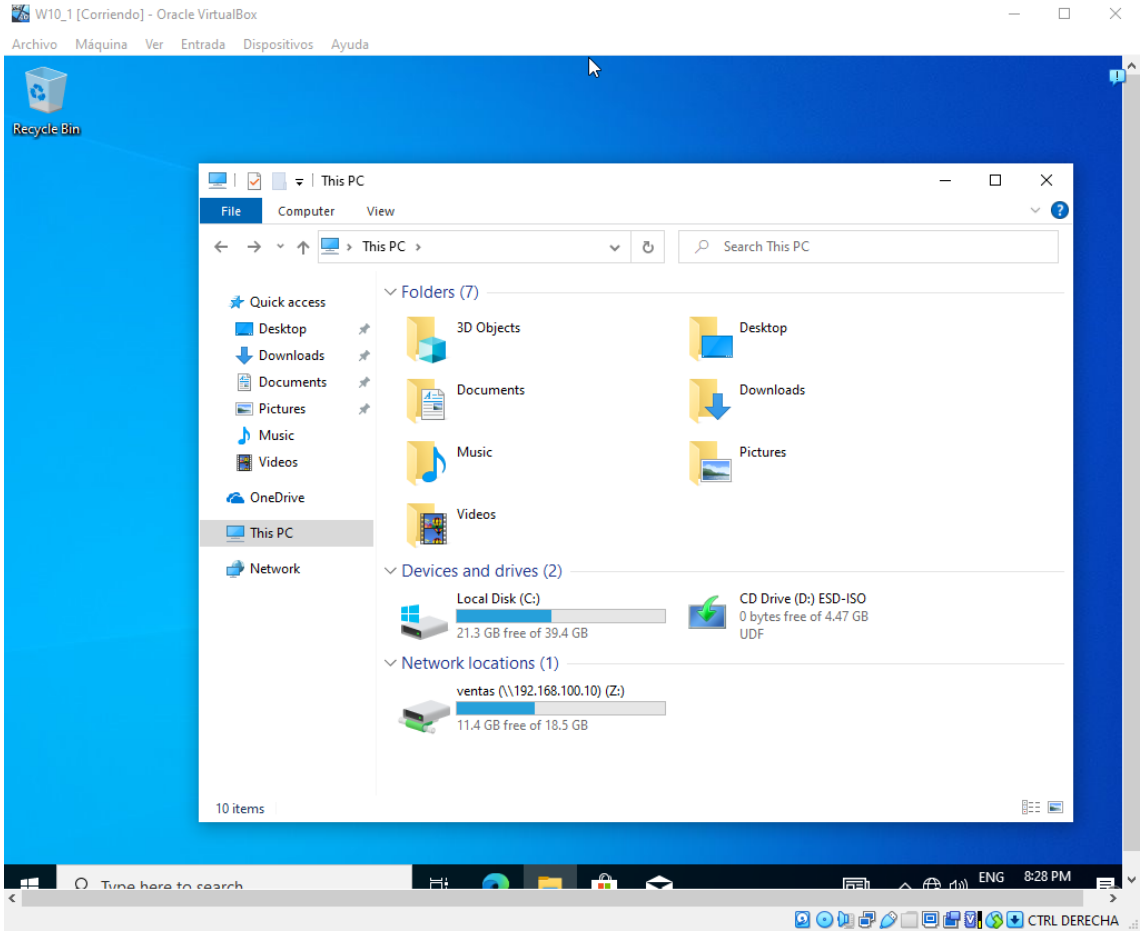


2.4 Acceso a recursos compartidos

Se ha accedido desde el cliente Windows a la carpeta compartida del servidor:

\\192.168.100.10\ventas

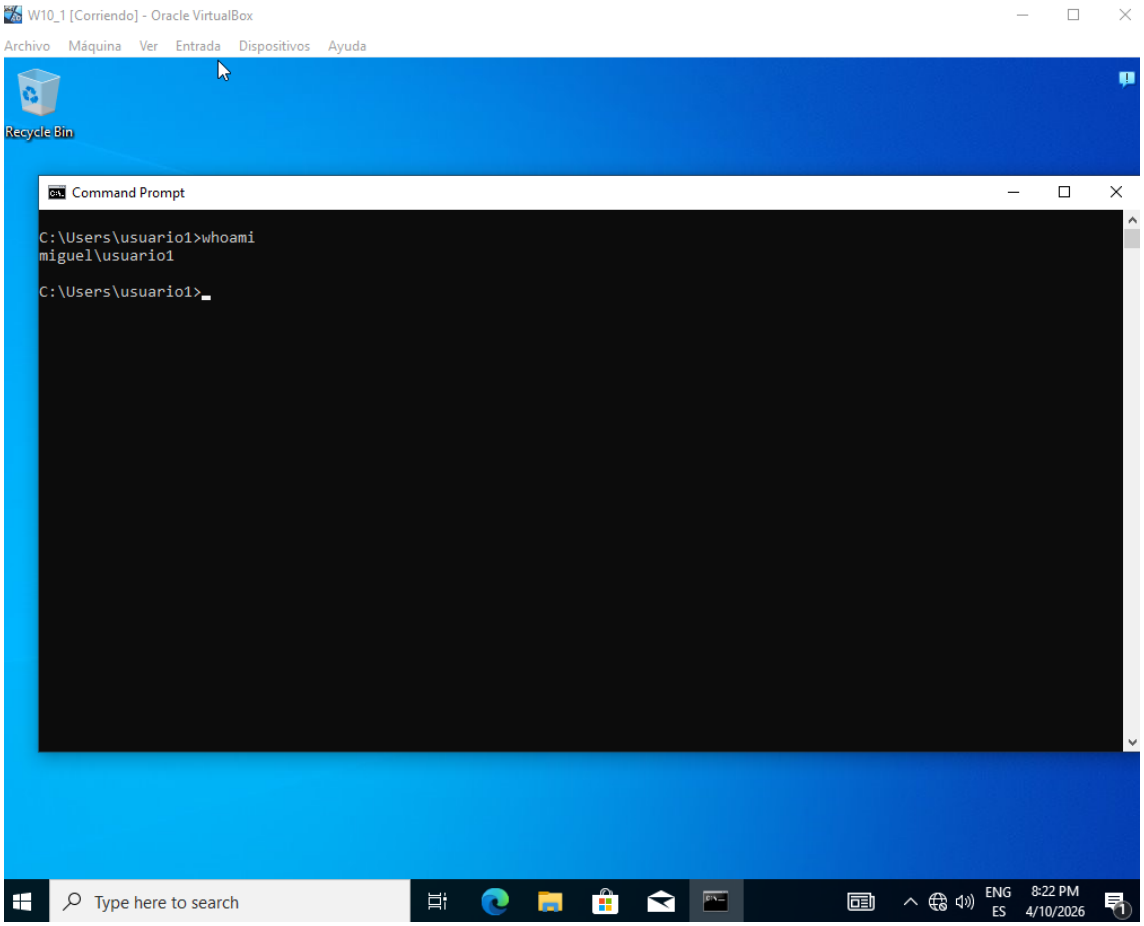
El acceso se realiza correctamente, permitiendo la lectura y escritura de archivos.



2.5 Verificación del dominio

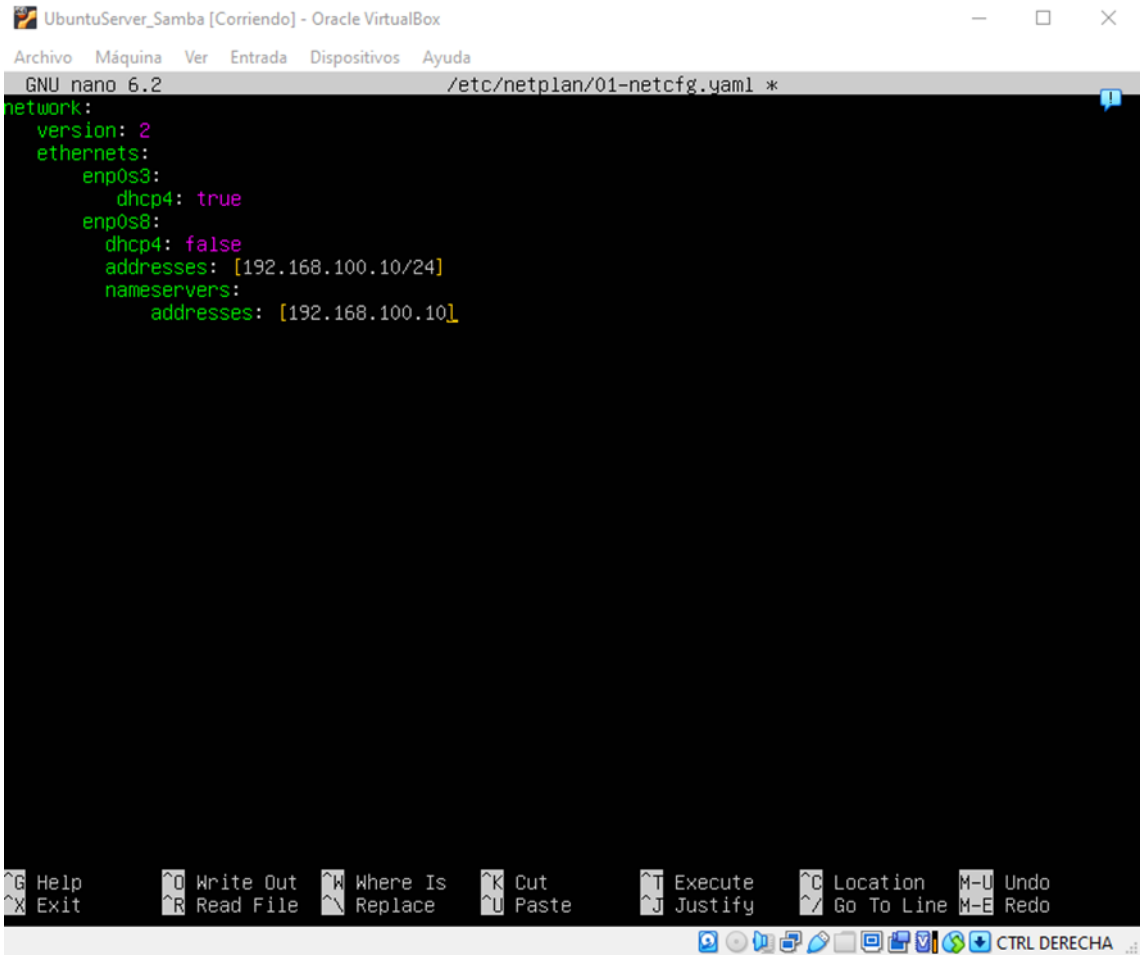
Se ha comprobado que el usuario pertenece al dominio mediante el comando:

Whoami



3. Primera versión del Anexo I

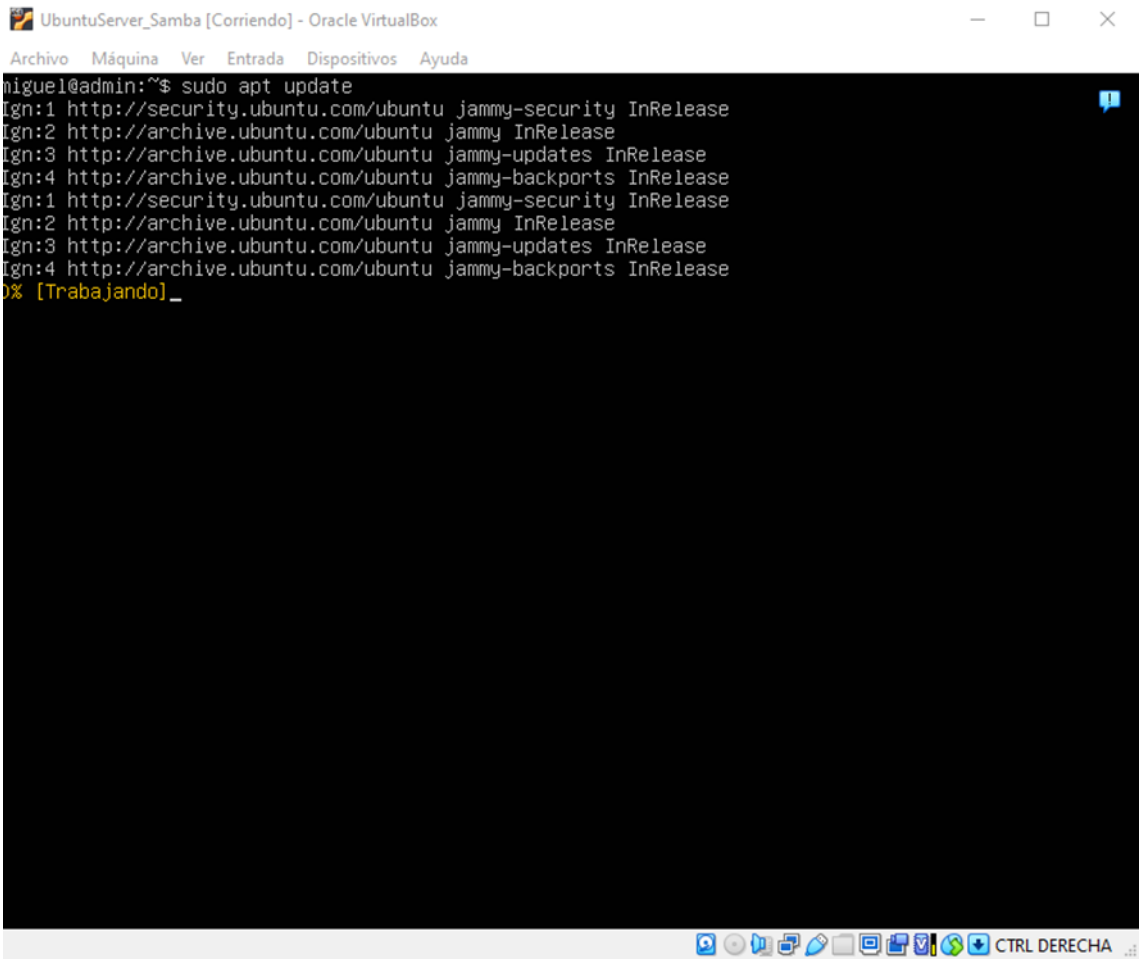
- Configuración de red utilizada



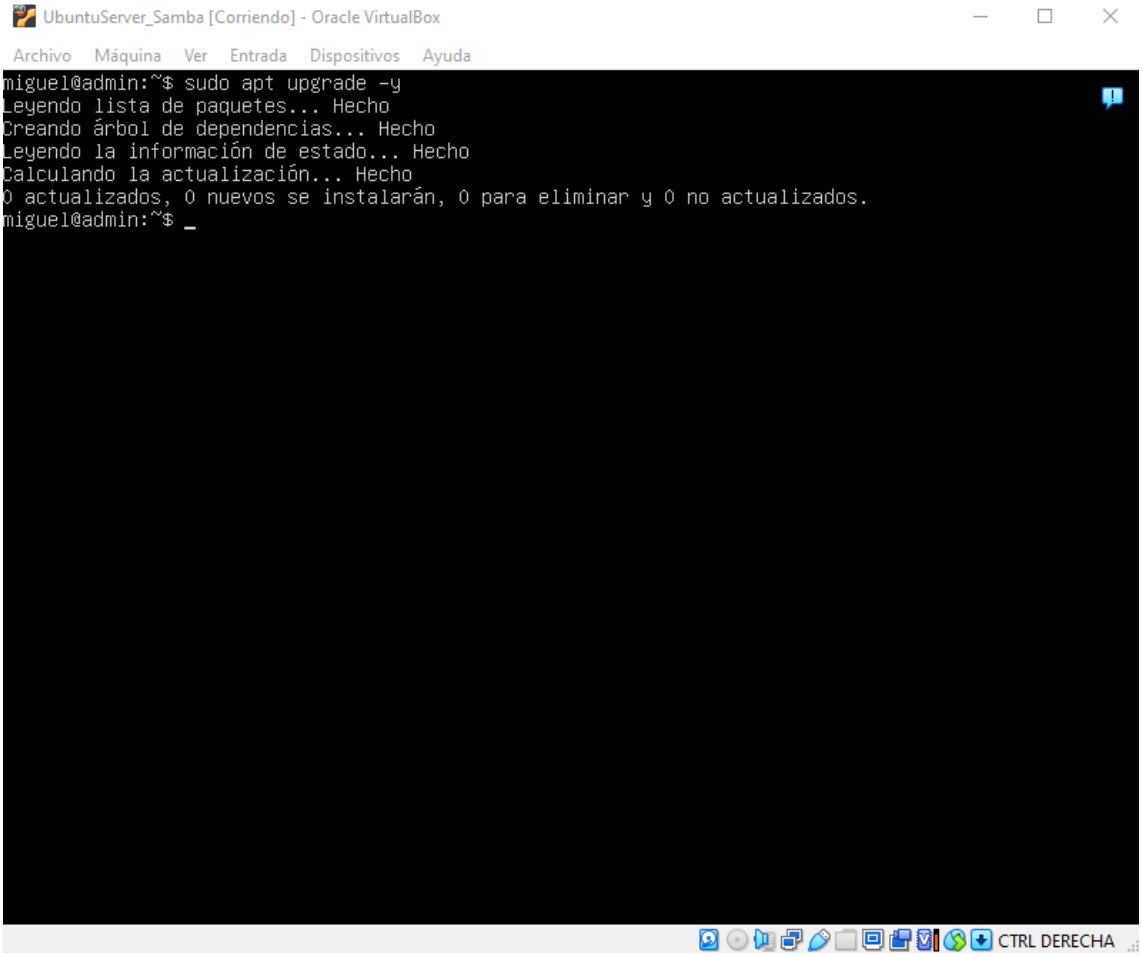
Se configura una IP estática para garantizar la correcta comunicación en el dominio.

- Comandos ejecutados durante la instalación. (Durante la implementación surgieron algunos problemas técnicos que serán detallados en la memoria final del proyecto).

1. Se actualiza la lista de paquetes del sistema y se instalan las últimas versiones disponibles.



2. Se actualiza la lista de paquetes del sistema y se instalan las últimas versiones disponibles.



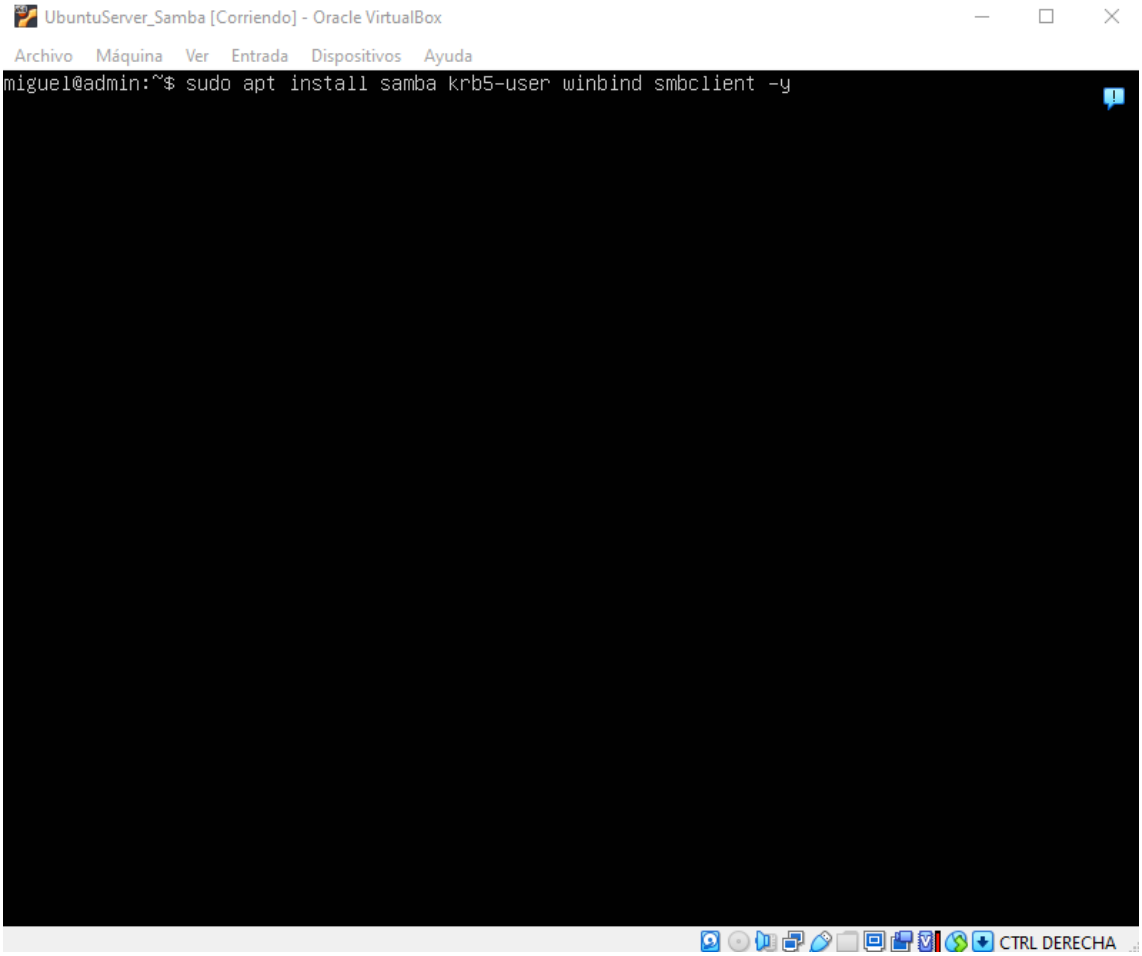
3. Se instalan los paquetes necesarios para:

   Samba: controlador de dominio

   krb5-user: autenticación Kerberos

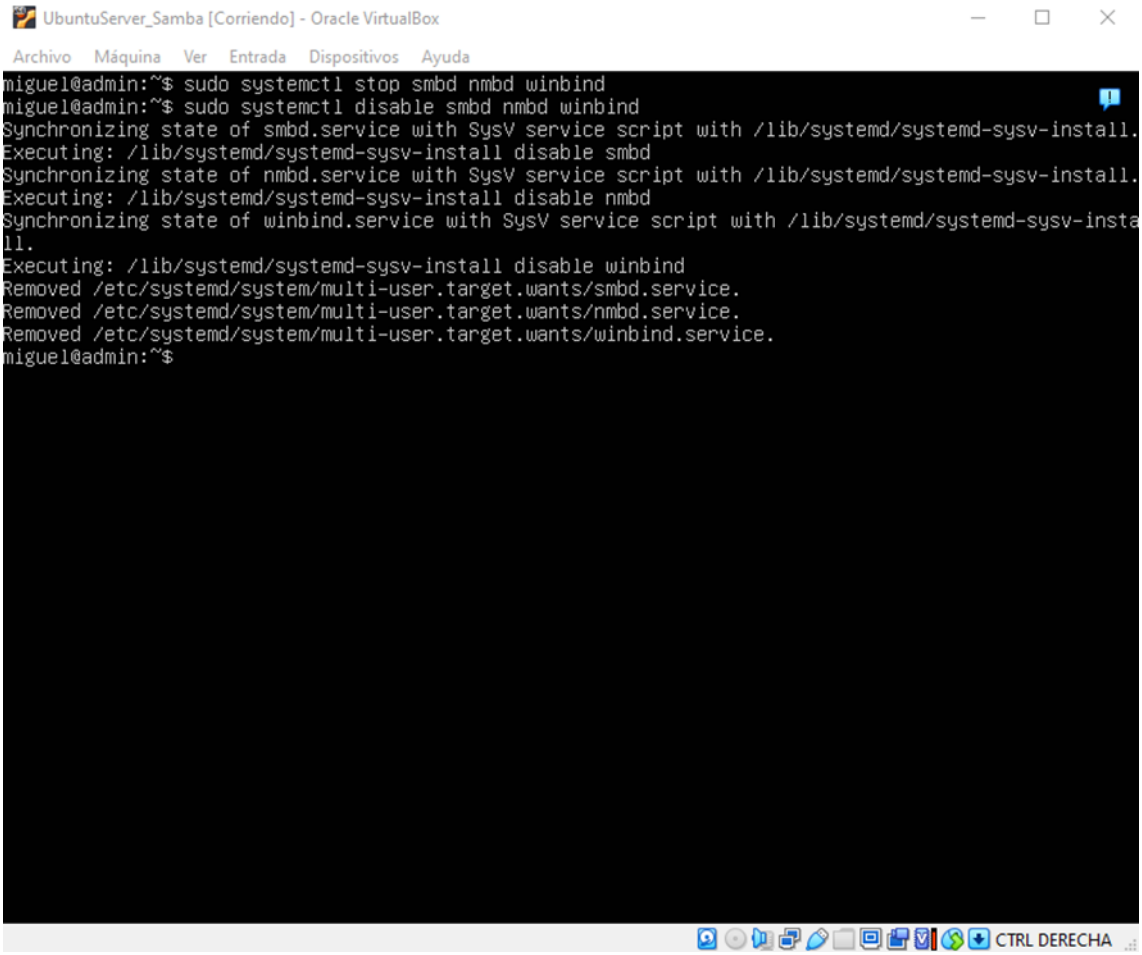
   winbind: integración con usuarios del dominio

   smbclient: pruebas de conexión SMB



4. Se detienen y deshabilitan servicios tradicionales de Samba para evitar conflictos, ya que se utilizará el modo de controlador de dominio.

5. Se detienen y deshabilitan servicios tradicionales de Samba para evitar conflictos, ya que se utilizará el modo de controlador de dominio.

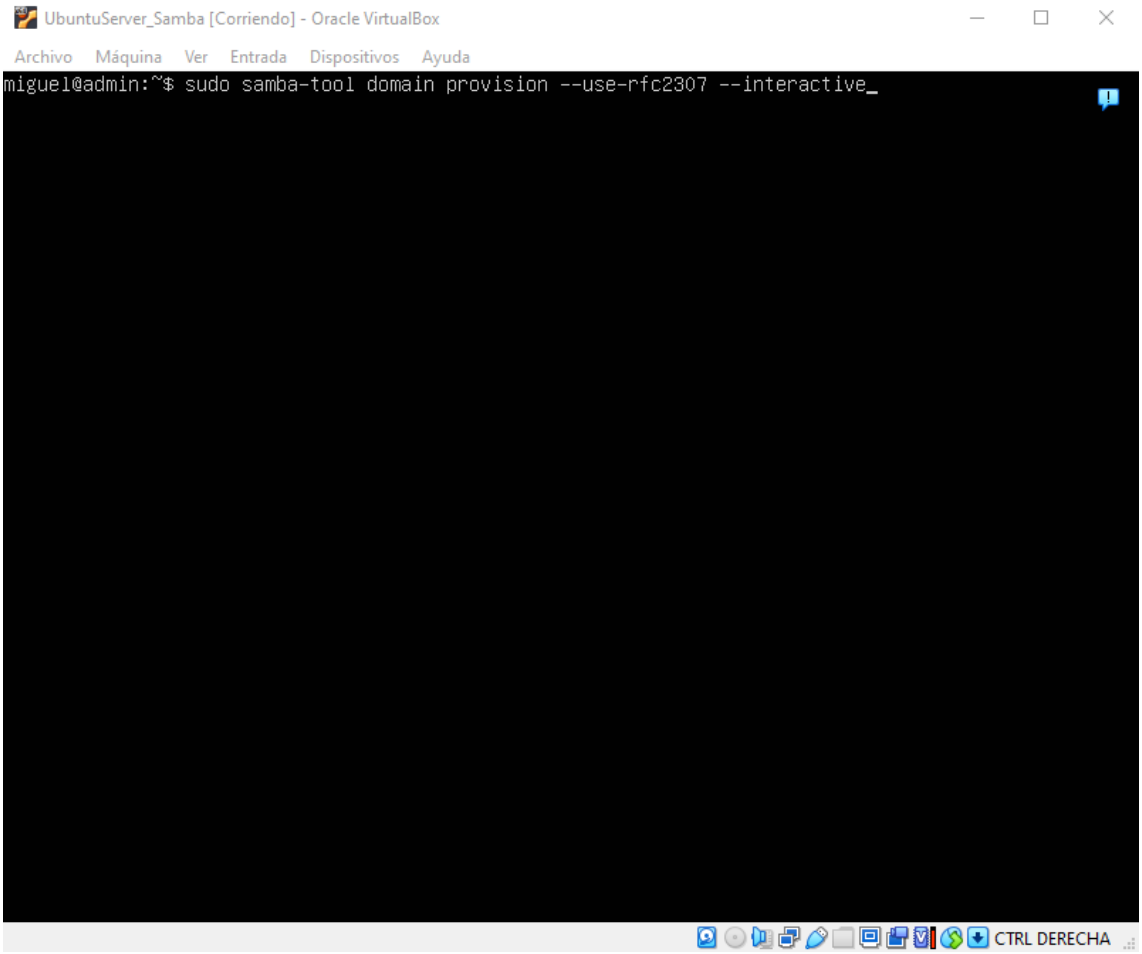


6. Se crea el dominio MIGUEL.LOCAL, configurando:

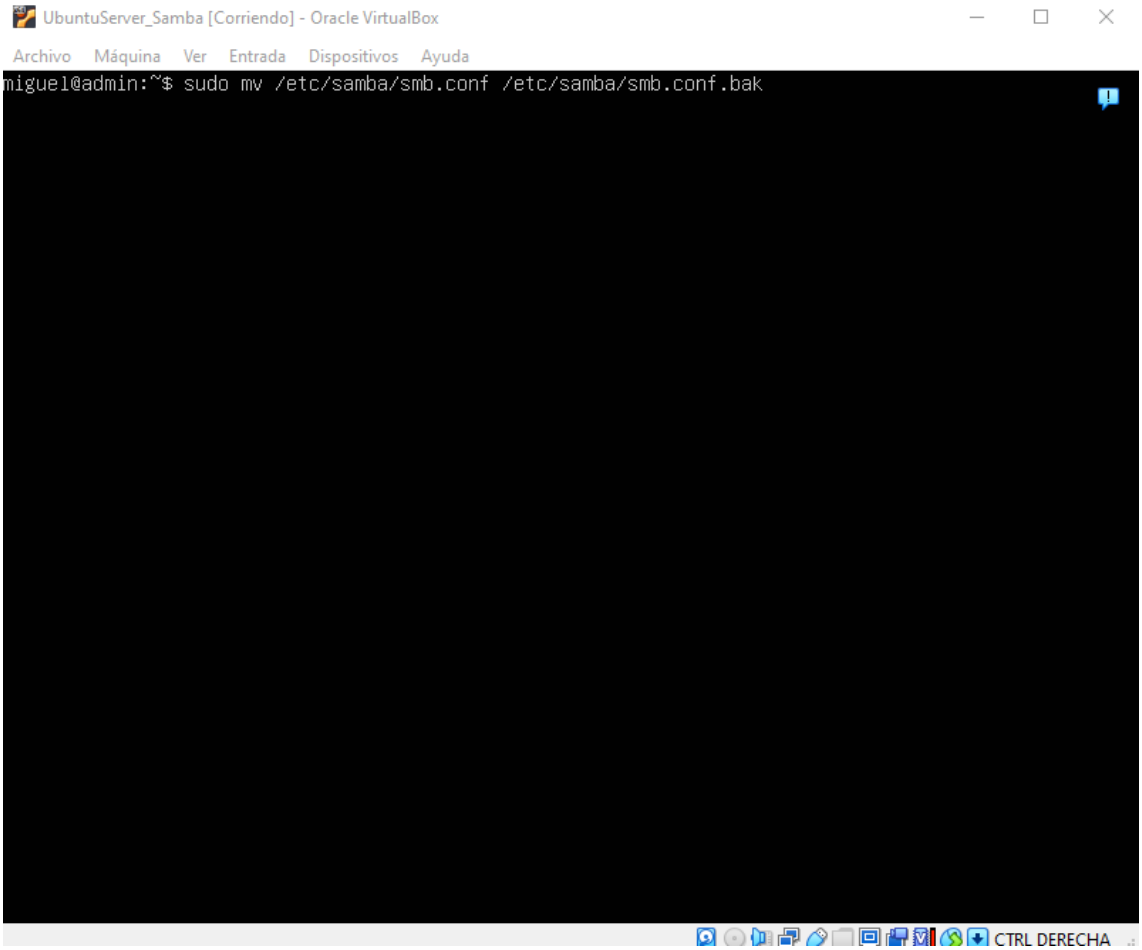
   DNS interno

   Kerberos

   Active Directory



7. Se guarda una copia del archivo de configuración original antes de que Samba genere uno nuevo.



8. Se habilita e inicia el servicio que convierte el servidor en un Controlador de Dominio.

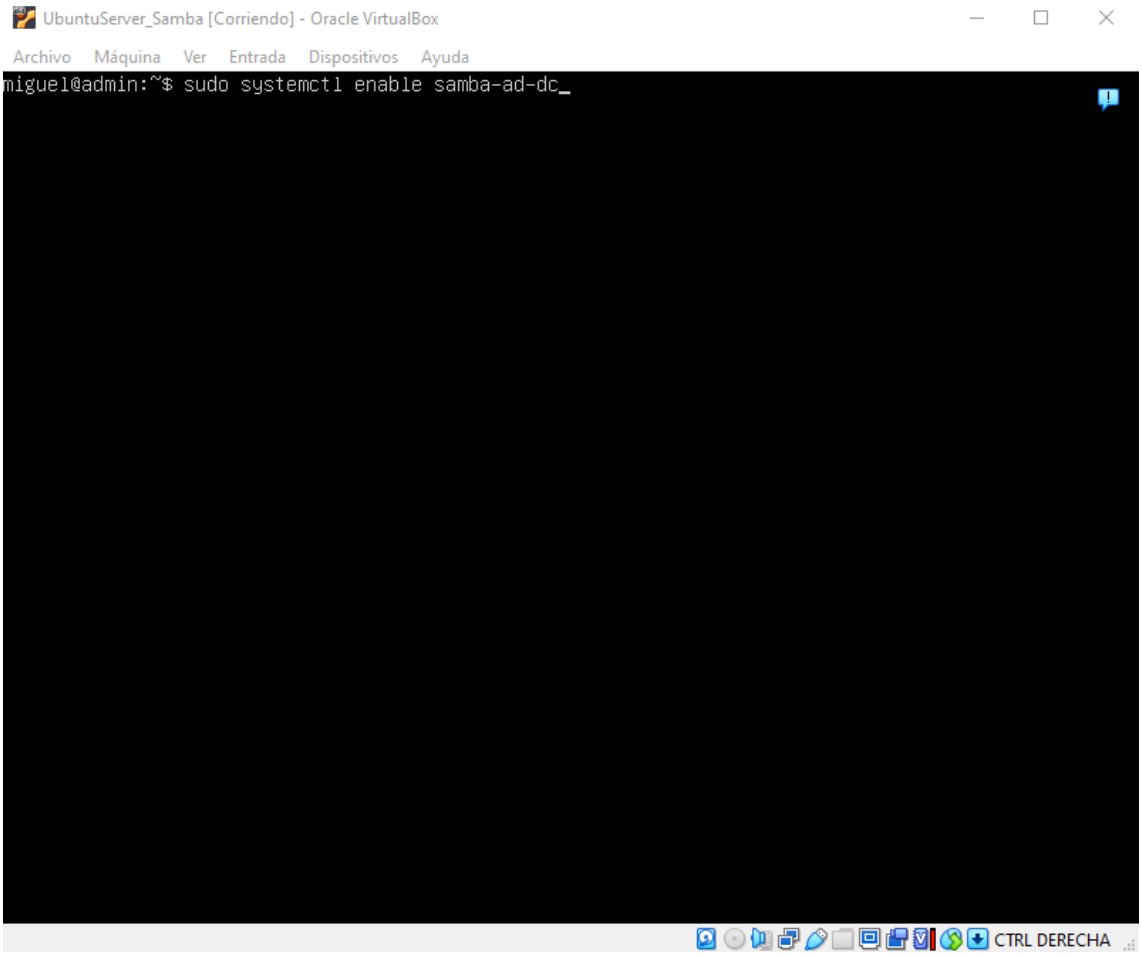
9. Se habilita e inicia el servicio que convierte el servidor en un Controlador de Dominio.

10. Se habilita e inicia el servicio que convierte el servidor en un Controlador de Dominio.

11. sudo systemctl stop samba-ad-dc - Se utilizan para detener el servicio durante la configuración.

12. sudo systemctl status samba-ad-dc - Se utiliza para comprobar el estado del servicio durante la configuración.

13. sudo systemctl restart samba-ad-dc - Se utiliza reiniciar el servicio durante la configuración.

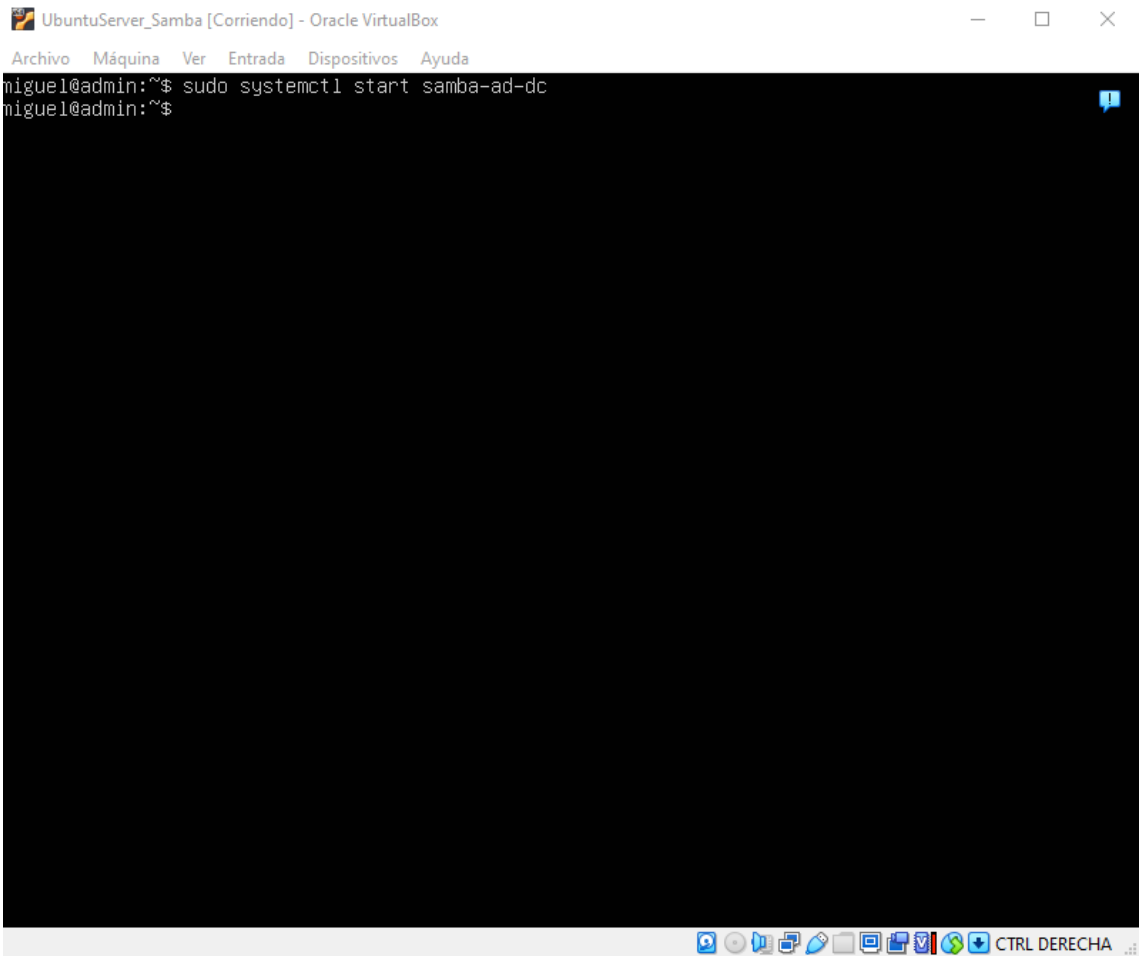

UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
miguel@admin:~$ sudo systemctl enable samba-ad-dc
CTRL DERECHA

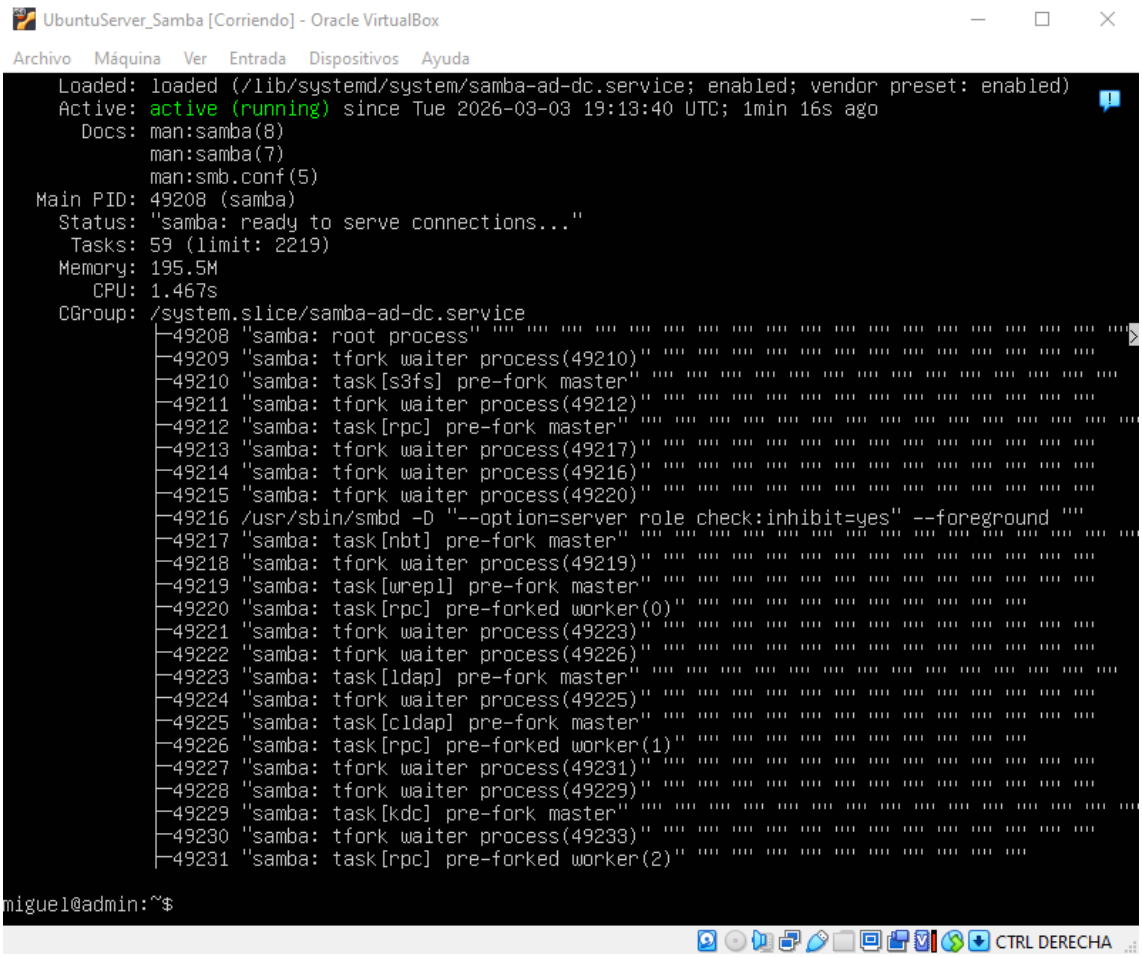
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

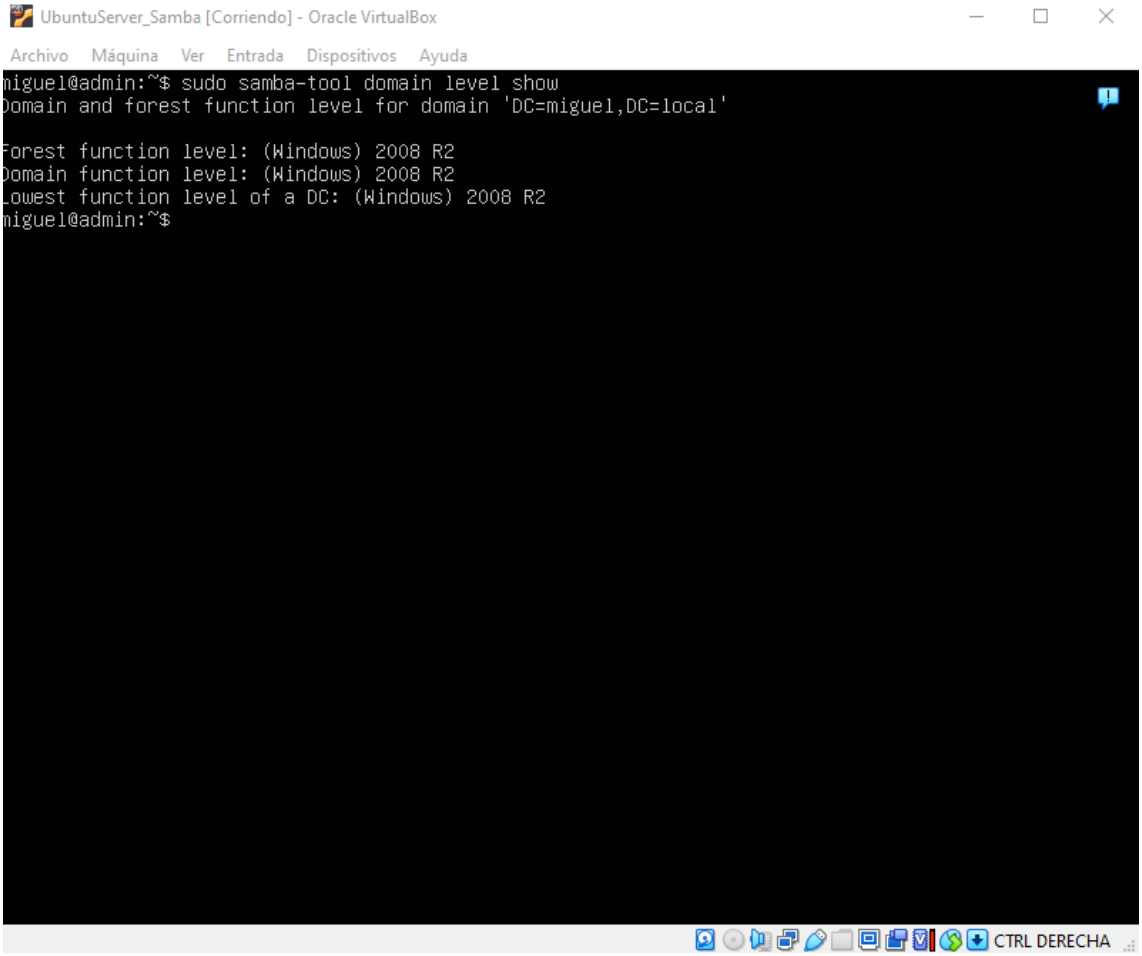
```
miguel@admin:~$ sudo systemctl unmask samba-ad-dc
```

CTRL DERECHA

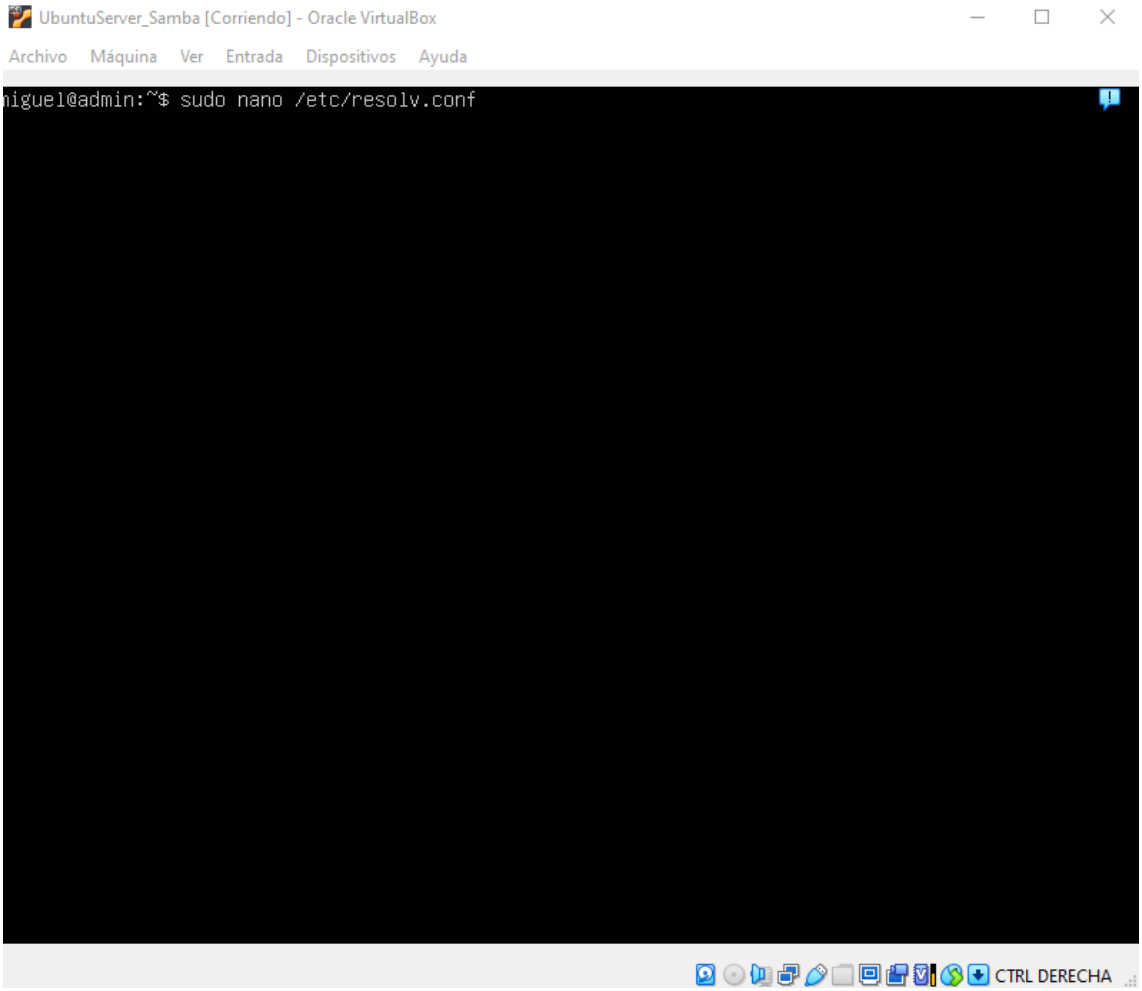

UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
miguel@admin:~$ sudo systemctl start samba-ad-dc
miguel@admin:~$
CTRL DERECHA



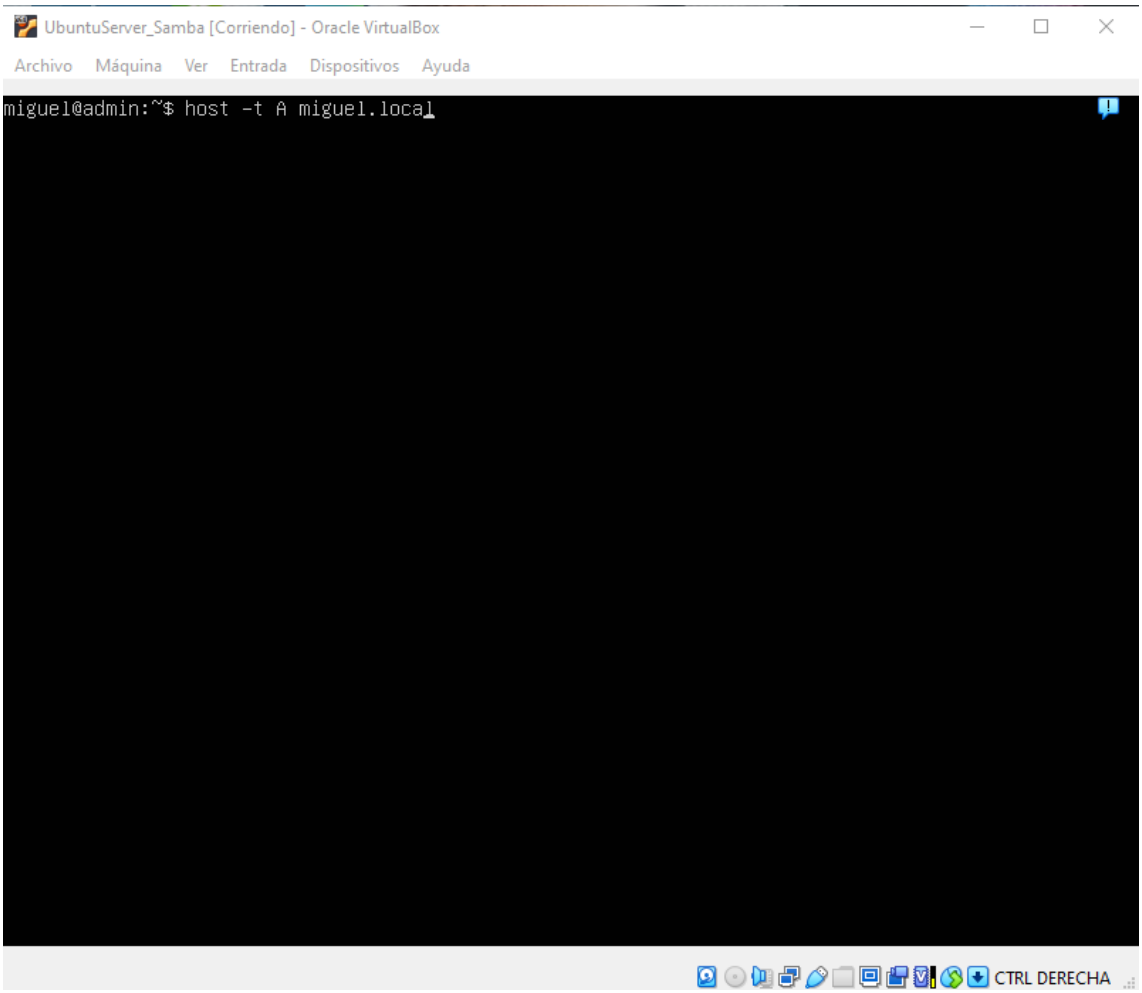
14. Permite comprobar el nivel funcional del dominio y su compatibilidad.



15. Se edita el archivo para indicar que el servidor utilice su propio DNS.



16. Verifica que el dominio se resuelve correctamente a una dirección IP.



17. Se comprueba este servicio para evitar conflictos con el DNS de Samba.

18. Se detiene este servicio para evitar conflictos con el DNS de Samba.

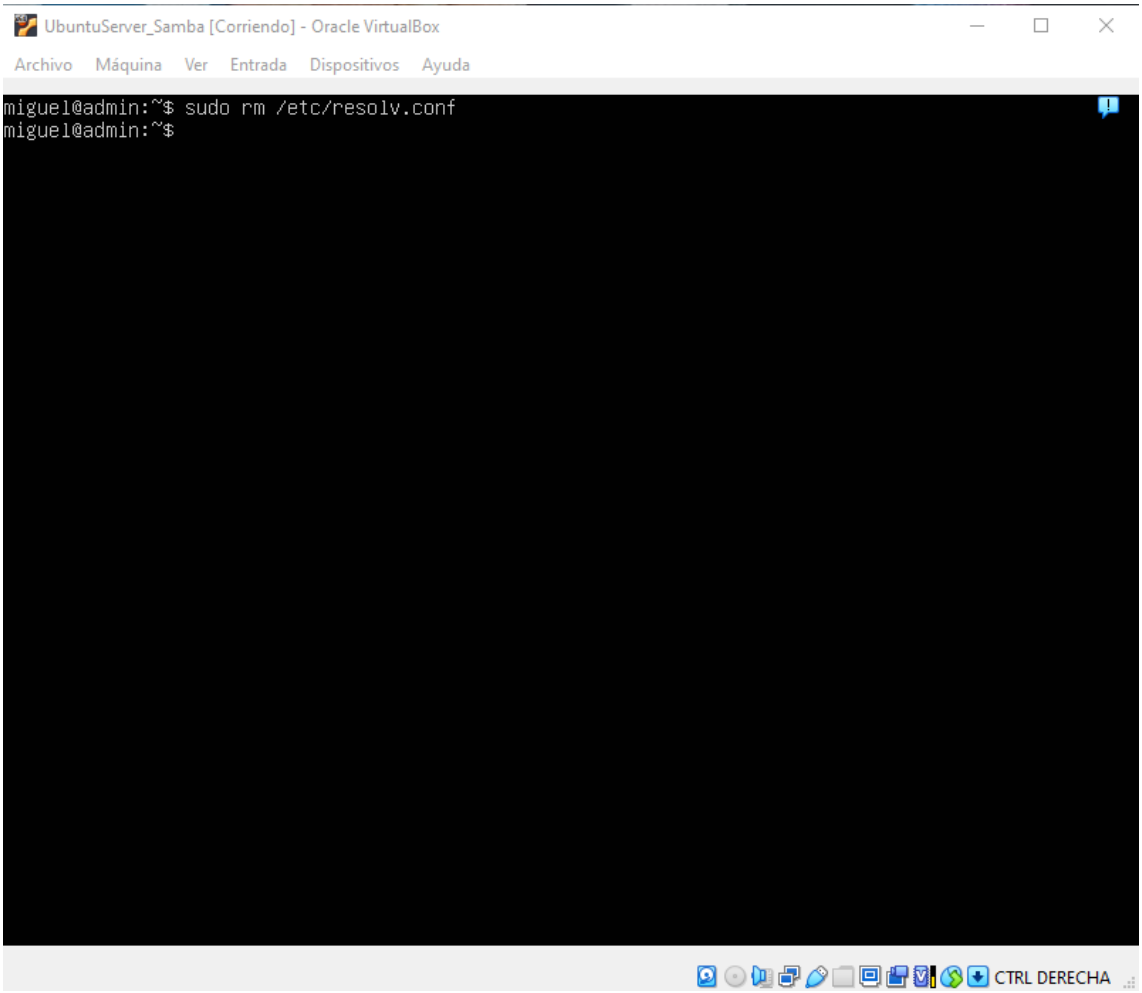
UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

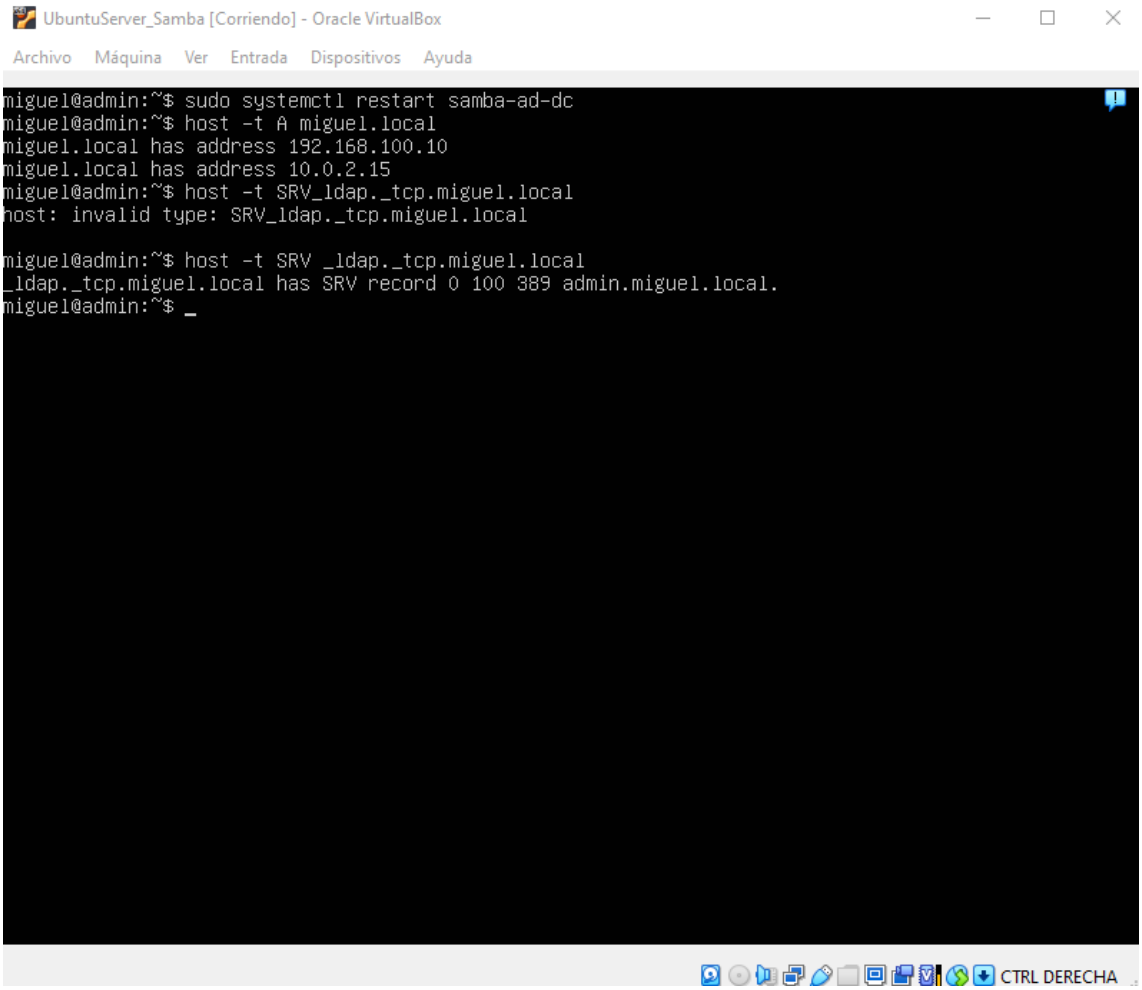
```
miguel@admin:~$ sudo systemctl stop systemd-resolved
miguel@admin:~$ systemctl status systemd-resolved
● systemd-resolved.service - Network Name Resolution
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Wed 2026-03-04 18:19:28 UTC; 13s ago
       Docs: man:systemd-resolved.service(8)
             man:org.freedesktop.resolve1(5)
             https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration-manage>
             https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients
    Process: 639 ExecStart=/lib/systemd/systemd-resolved (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 639 (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Status: "Shutting down..."
        CPU: 71ms

mar 04 18:09:10 admin systemd[1]: Started Network Name Resolution.
mar 04 18:09:21 admin systemd-resolved[639]: Clock change detected. Flushing caches.
mar 04 18:09:23 admin systemd-resolved[639]: Using degraded feature set UDP instead of UDP+EDNS0 fo>
mar 04 18:09:30 admin systemd-resolved[639]: Using degraded feature set TCP instead of UDP for DNS >
mar 04 18:09:30 admin systemd-resolved[639]: Using degraded feature set UDP instead of TCP for DNS >
mar 04 18:09:31 admin systemd-resolved[639]: Using degraded feature set TCP instead of UDP for DNS >
mar 04 18:09:31 admin systemd-resolved[639]: Using degraded feature set UDP instead of TCP for DNS >
mar 04 18:19:28 admin systemd[1]: Stopping Network Name Resolution...
mar 04 18:19:28 admin systemd[1]: systemd-resolved.service: Deactivated successfully.
mar 04 18:19:28 admin systemd[1]: Stopped Network Name Resolution.
lines 1-22/22 (END)
^C
miguel@admin:~$
```

CTRL DERECHA

19. Se elimina el archivo para recrearlo correctamente con la configuración del dominio.

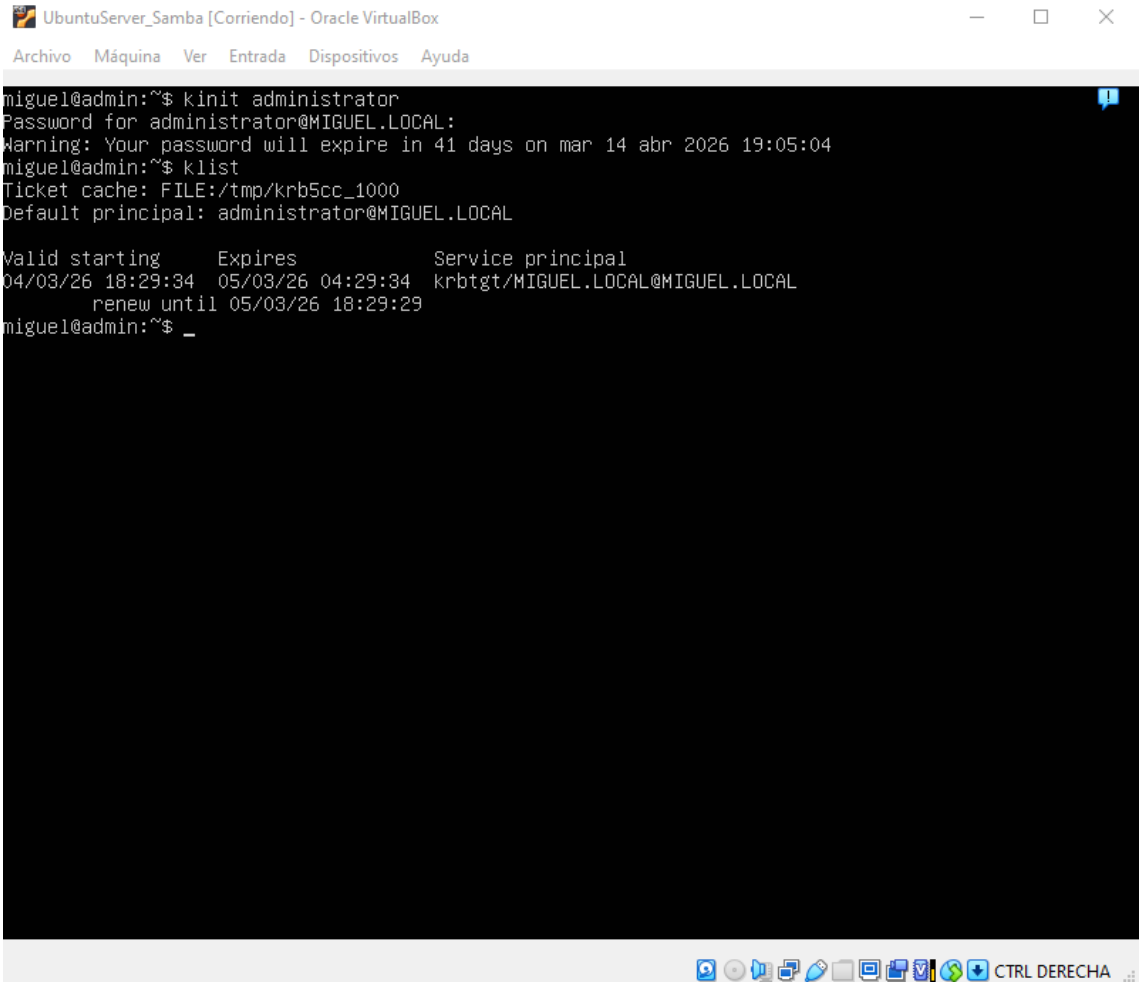


20.host –t SRV –ldap._tcp.miguel.local - Verifica que los servicios del dominio (LDAP, Kerberos) están correctamente registrados en DNS.

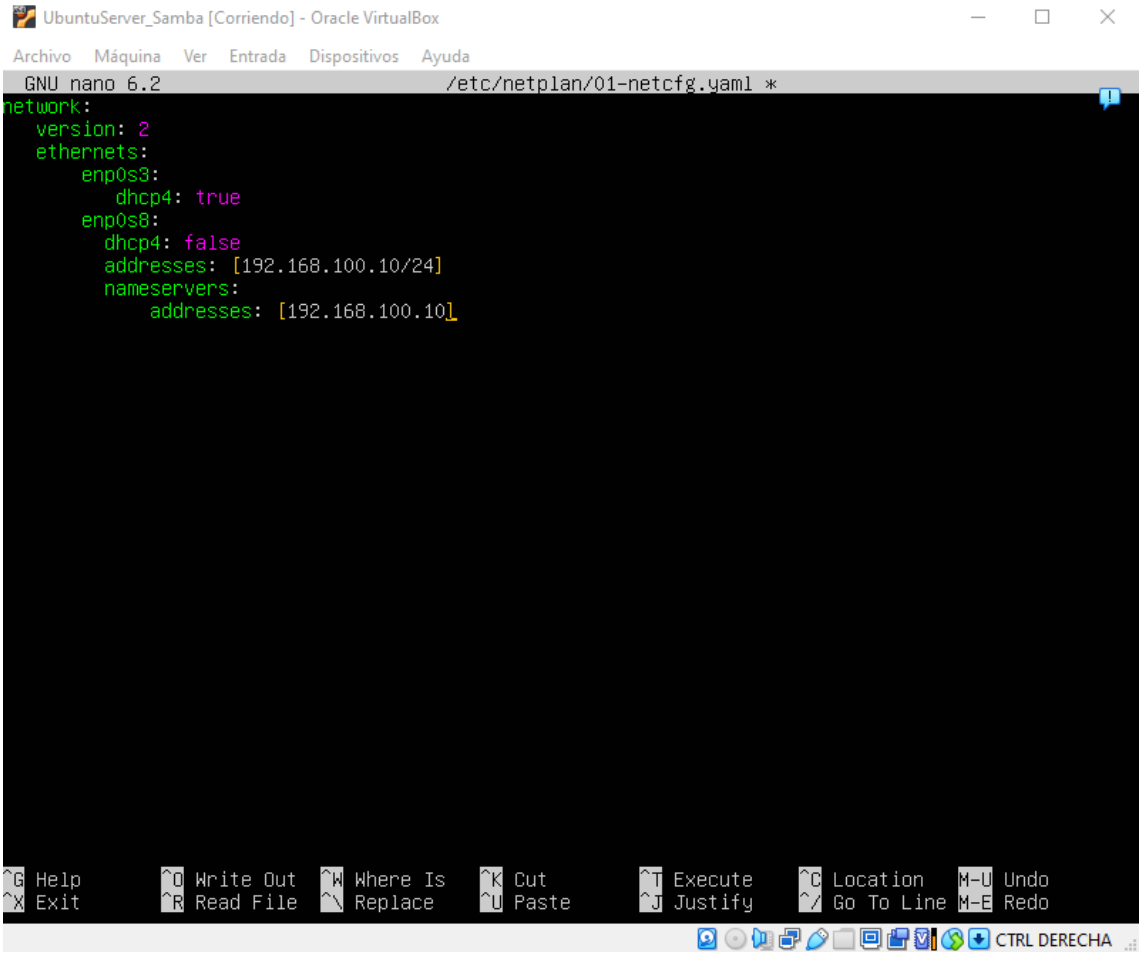


21.kinit administrator- Permite autenticarse en el dominio utilizando el usuario administrador.

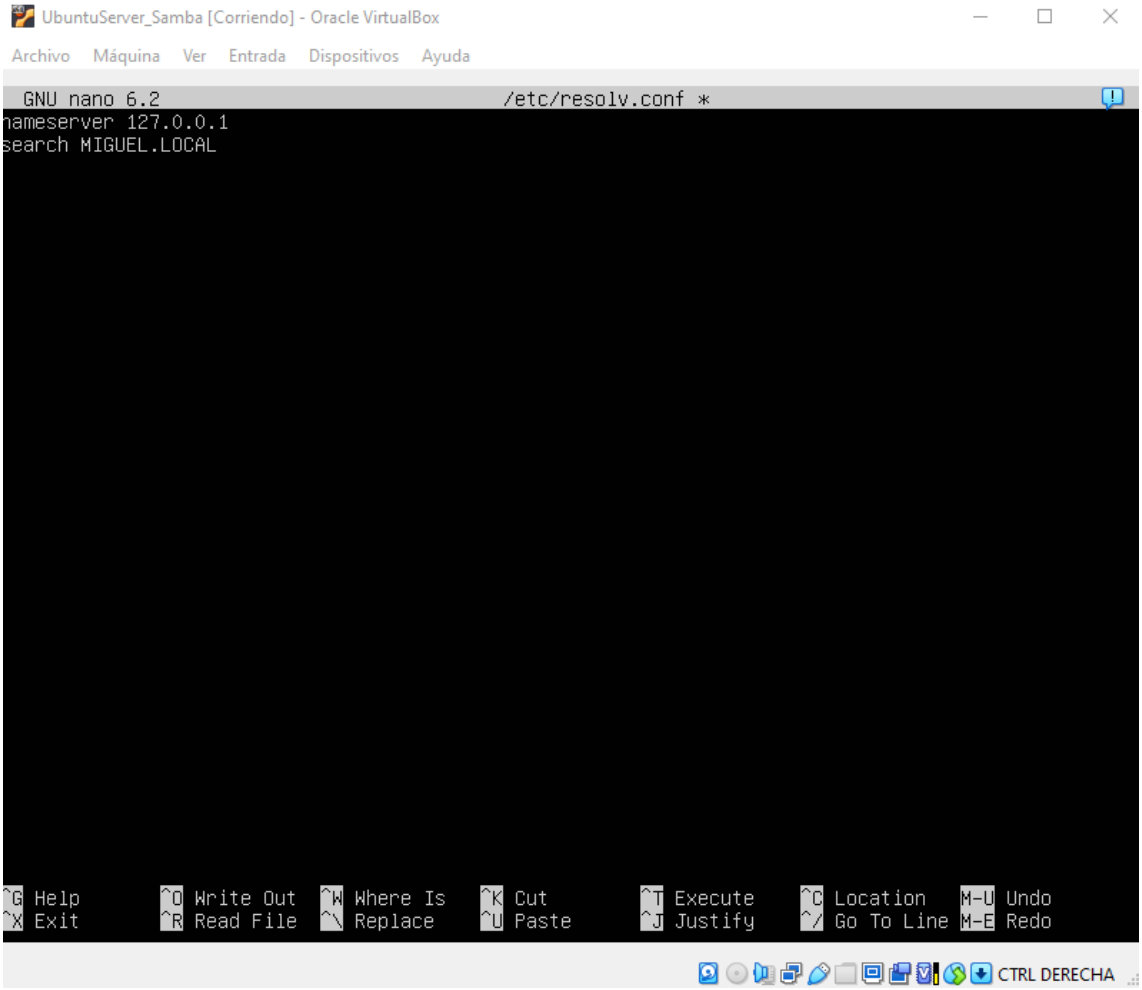
22.klist - Muestra los tickets de autenticación activos, confirmando que el inicio de sesión es correcto.



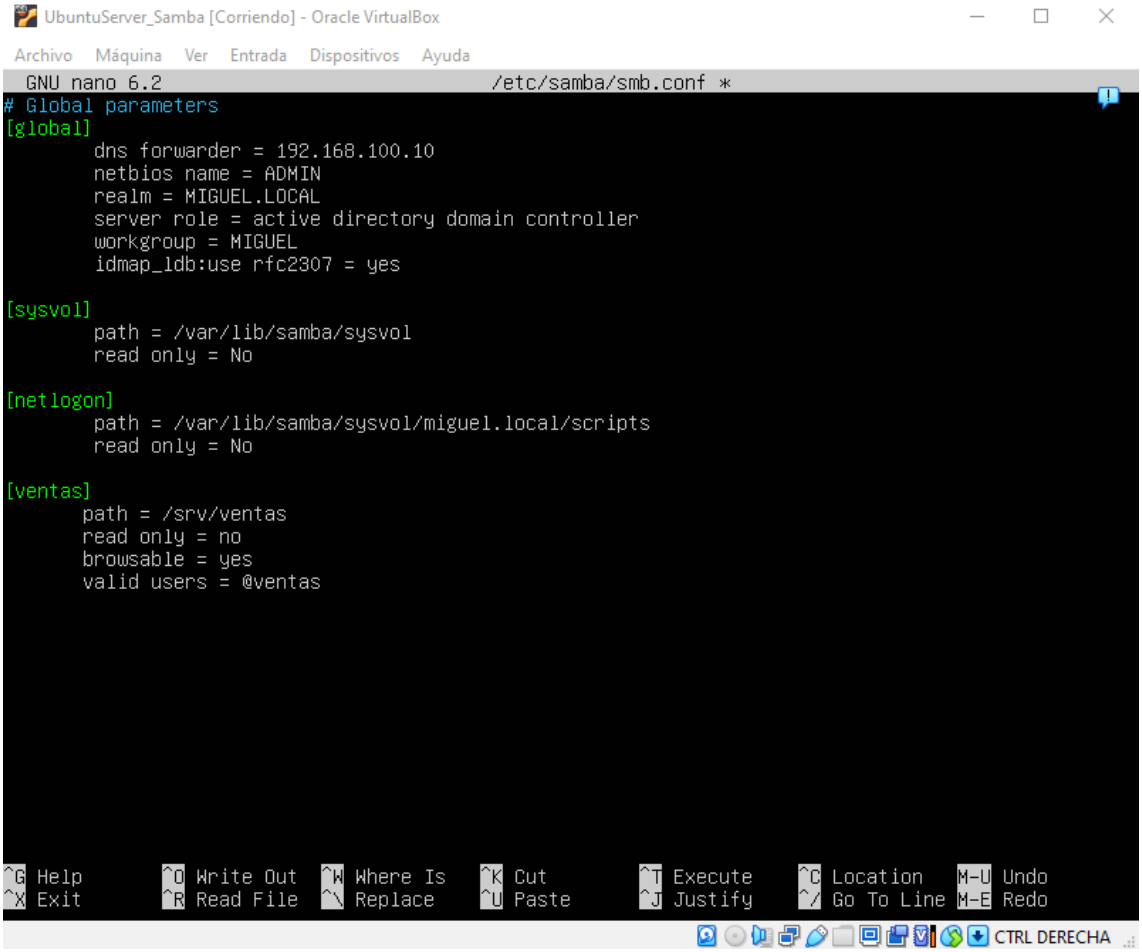
- Archivos de configuración relevantes



Este archivo se utiliza para configurar la red del servidor. Se establece una dirección IP estática “192.168.100.10” para garantizar la estabilidad del controlador de dominio y permitir que los clientes puedan localizarlo correctamente.



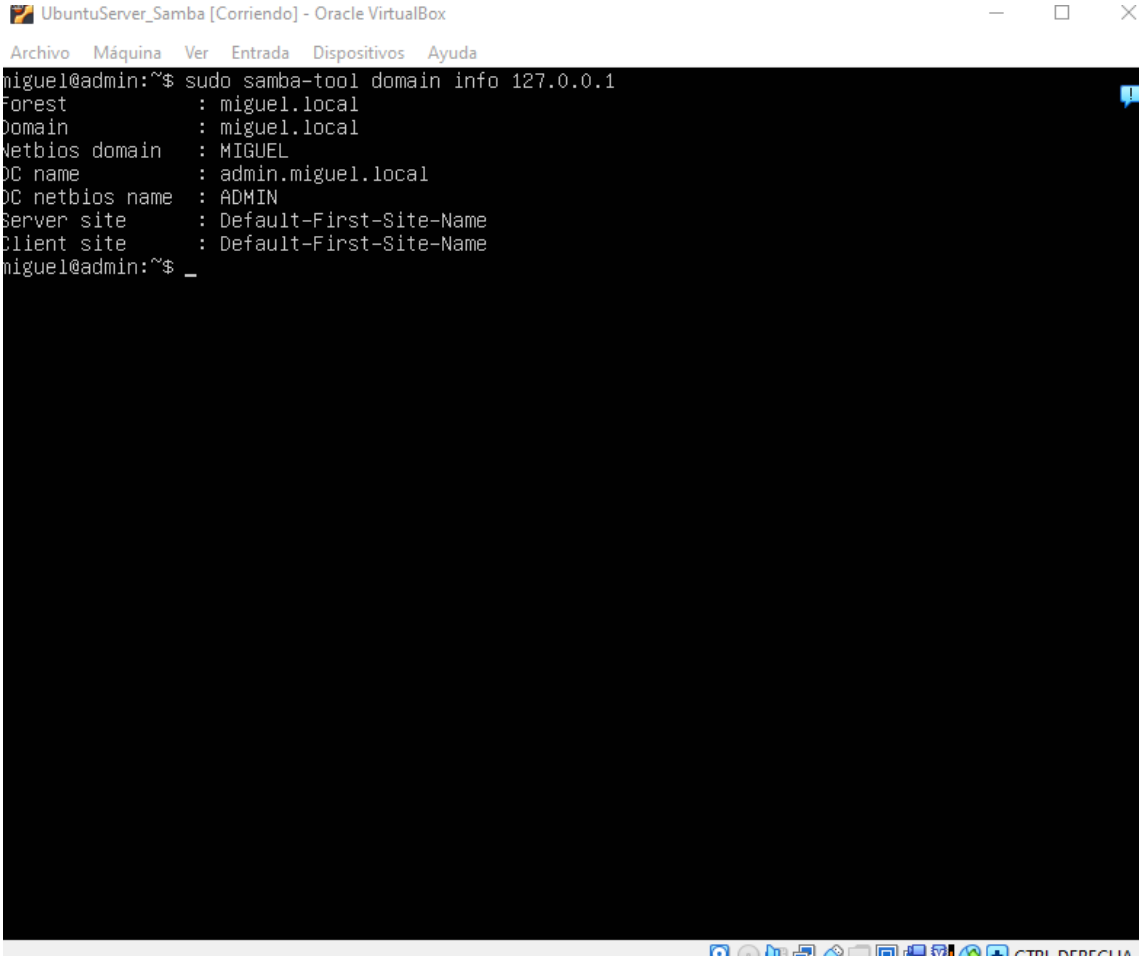
Este archivo define el servidor DNS que utiliza el sistema. Se configura para que el propio servidor utilice el DNS de Samba.



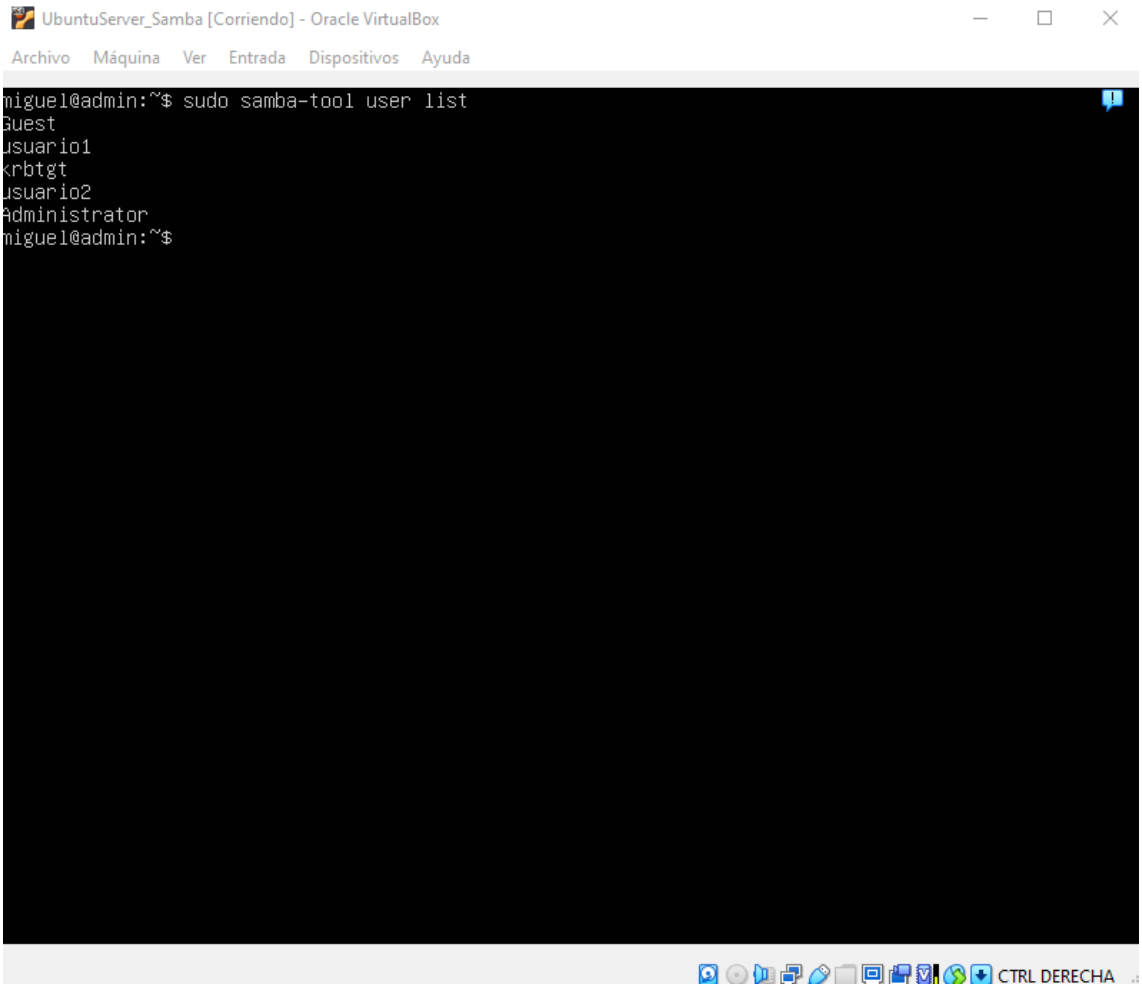
Este archivo contiene la configuración principal de Samba. En él se define el comportamiento del controlador de dominio y los recursos compartidos, como la carpeta "ventas"

- Estructura del dominio.

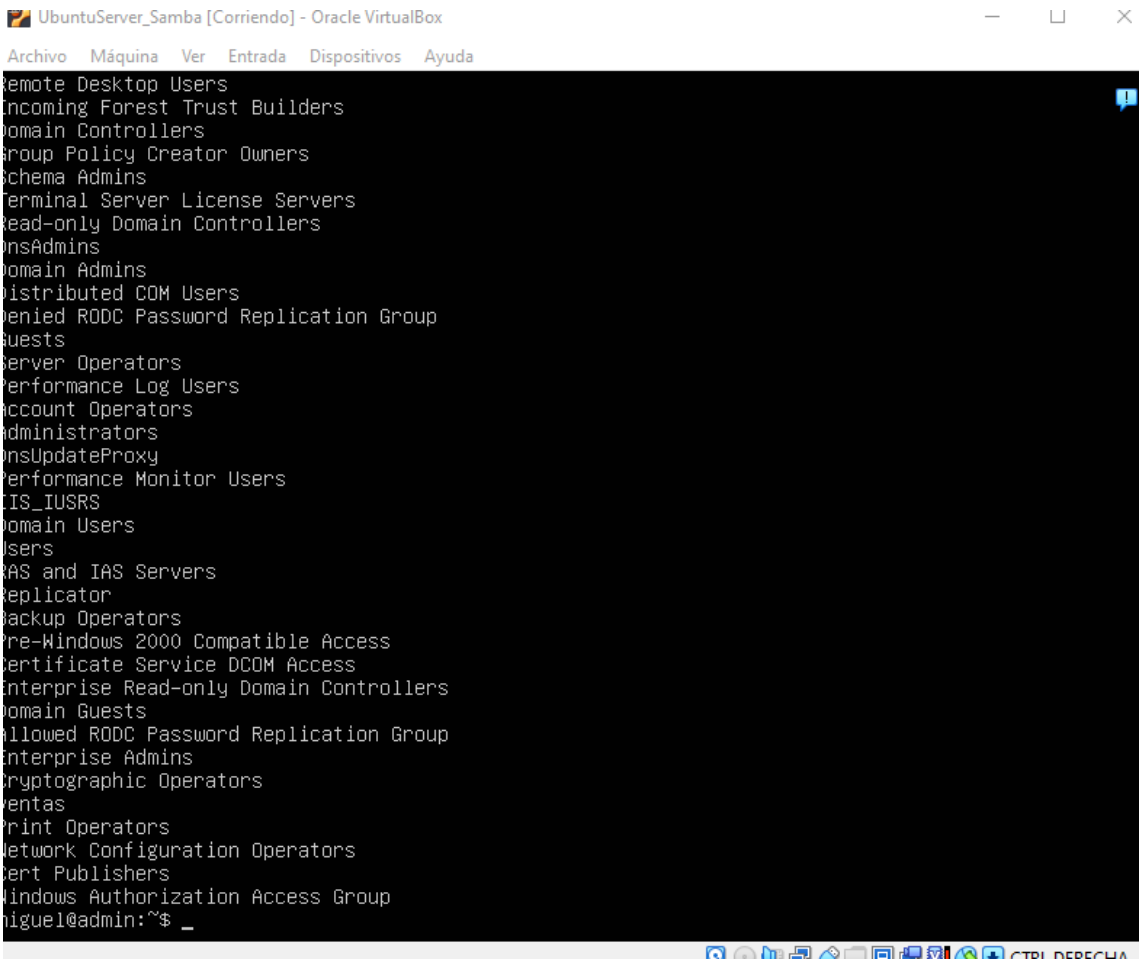
1.Información del dominio - Se muestra la información general del dominio configurado en el servidor



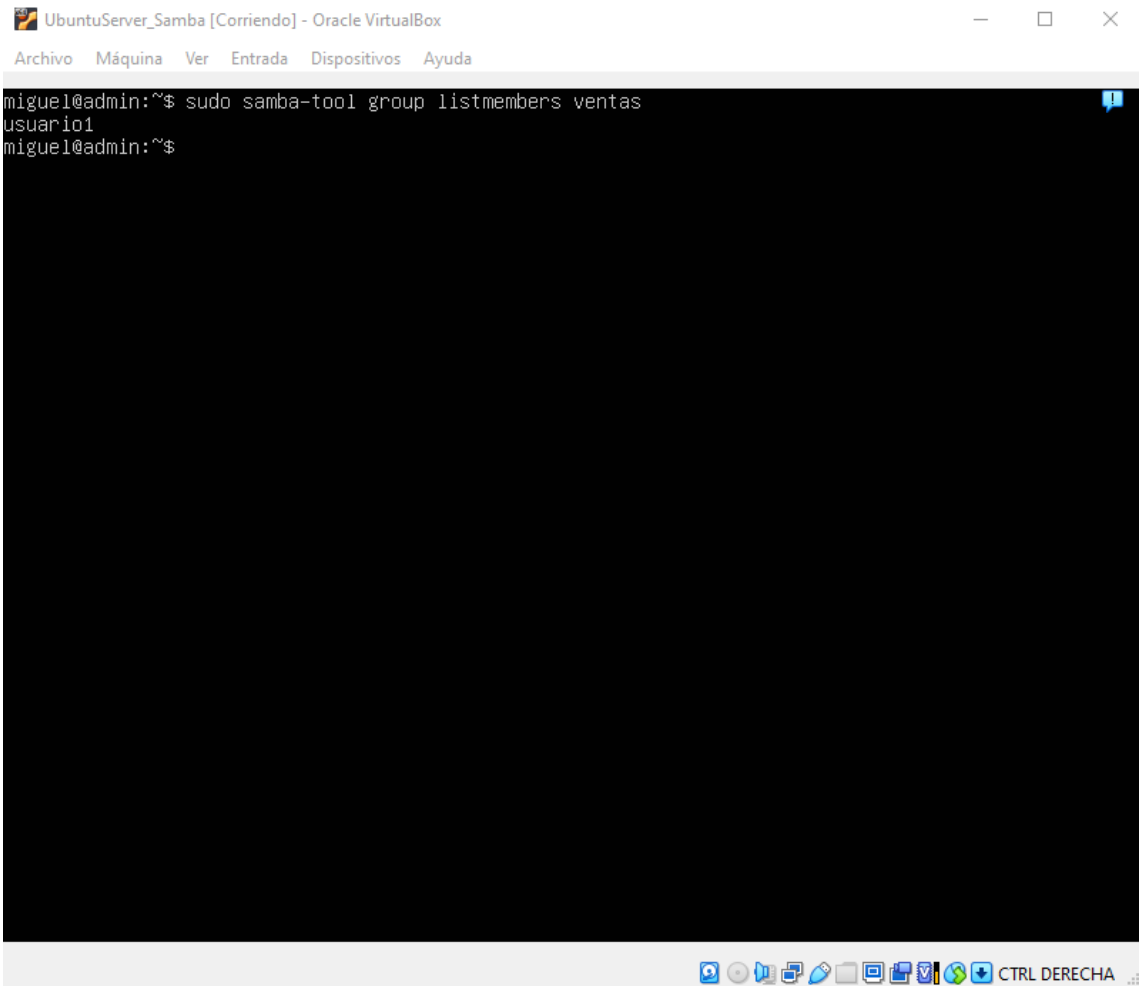
2.Usuarios del dominio - Se visualizan los usuarios creados en el dominio, que serán utilizados para la autenticación en los equipos cliente.



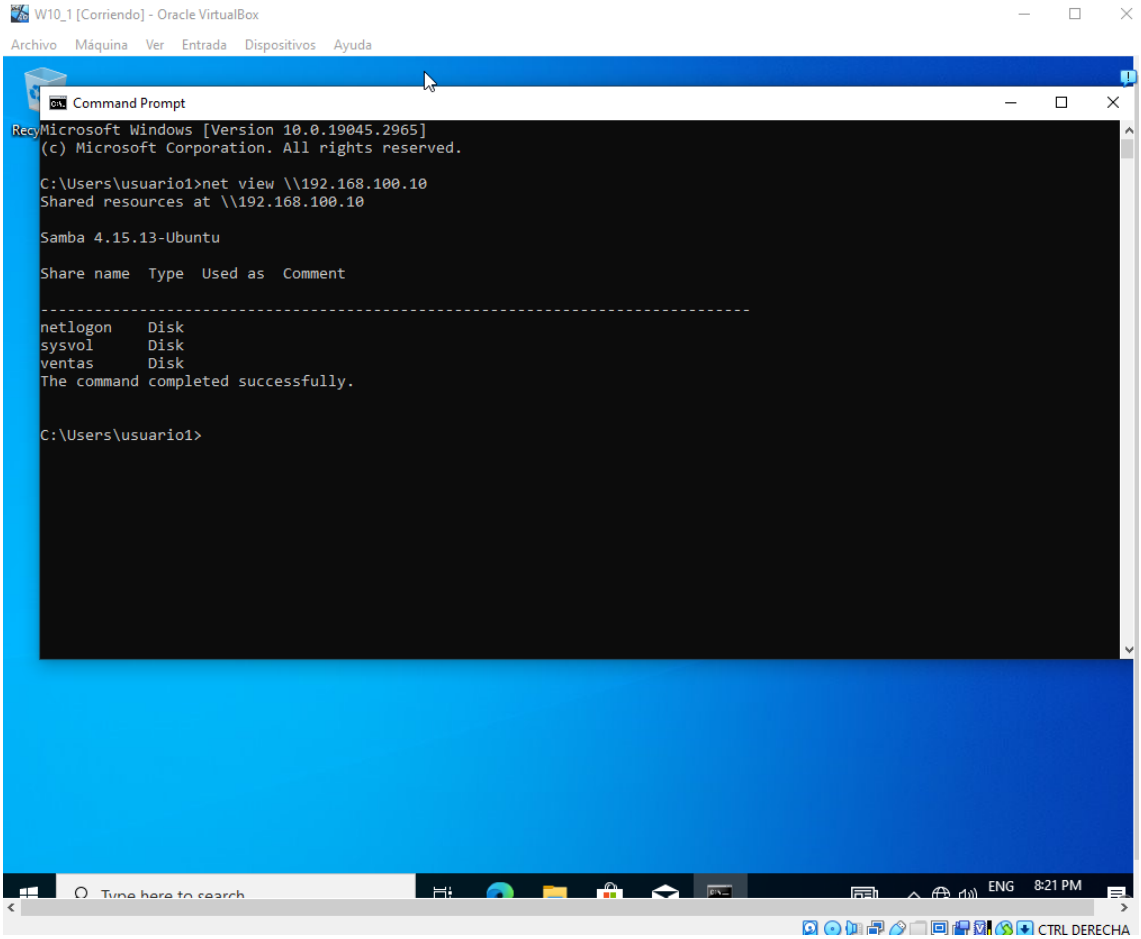
3.Grupos del dominio - Se muestran los grupos del dominio, utilizados para gestionar permisos de forma centralizada.



4.Miembros de un grupo - Se comprueba qué usuarios pertenecen a un grupo del dominio



5. Recursos compartidos del dominio - Se muestran los recursos compartidos disponibles en el servidor del dominio.



- Usuarios y grupos creados.

-Creación de un usuario - Se crea un nuevo usuario dentro del dominio para permitir el acceso al sistema

UbuntuServer_Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
miguel@admin:~$ sudo samba-tool user create usuario1
New Password:
Retype Password:
User 'usuario1' added successfully
miguel@admin:~$ sudo samba-tool user create usuario2
New Password:
Retype Password:
User 'usuario2' added successfully
miguel@admin:~$ _
```

CTRL DERECHA